

Universidad de Colima

Análisis Exploratorio de Datos

Tuberculosis Global 1995–2013

Preparado para el Consejo Directivo de la OMS

José Gabriel Barrera Morfín

1. Introducción

Este documento presenta el análisis exploratorio de los datos de tuberculosis (TB) recopilados por la Organización Mundial de la Salud entre 1995 y 2013. El conjunto de datos contiene 226,072 registros desagregados por país, año, género, grupo de edad y método de diagnóstico, cubriendo 219 países y territorios.

El análisis se enmarca en las metas establecidas por las Naciones Unidas para erradicar la tuberculosis para 2025:

- Reducción del 50% en la tasa de incidencia comparado con 2015.
- Reducción del 75% en el número de muertes comparado con 2015.

Los datos fueron procesados con Python mediante Google Colab. El proceso incluyó la transformación de formato ancho a formato largo (tidy data), separación de variables codificadas, y combinación con datos de población para calcular tasas de incidencia por cada 100,000 habitantes.

2. Resumen Estadístico Global

La siguiente tabla presenta los indicadores clave del período analizado:

Indicador	Valor	Período	Referencia
Total ^{casos} registrados	43,172,247	1995–2013	Acumulado global
Casos en año pico	3,972,675	2010	Máximo histórico
Casos al cierre	3,205,329	2013	-19.3% vs pico
Proporción masculina	63.4%	1995–2013	vs 36.6% femenina
Casos de recaída	7.4%	1995–2013	Del total global

La evolución de casos muestra un crecimiento sostenido desde 1995 hasta 2010, año en que se registró el pico histórico con 3,972,675 casos. A partir de 2011 se observa una tendencia decreciente, cerrando 2013 con 3,205,329 casos, una reducción del 19.3% respecto al pico. Este descenso es una señal positiva, aunque insuficiente para alcanzar las metas ONU 2025.

3. Tendencia Temporal

3.1 Crecimiento 1995–2010

Entre 1995 y 2010 los casos registrados crecieron de forma constante, pasando de 505,717 a 3,972,675. Este aumento de 685% en el período se explica en parte por la mejora en los sistemas de vigilancia epidemiológica y reporte a nivel mundial, que permitieron detectar y registrar casos que antes no eran contabilizados, y no únicamente por un incremento real en la transmisión de la enfermedad.

3.2 Descenso 2011–2013

A partir de 2011 se observa una reducción progresiva en el número de casos reportados. El año 2013 cerró con 3,205,329 casos, mostrando una disminución de 19.3% frente al pico de 2010. Este descenso coincide con el fortalecimiento de programas de tratamiento directamente observado (DOTS) y mayor cobertura de detección temprana en países de alta carga.

Nota: Para una evaluación precisa del avance hacia las metas ONU 2025, se requieren los datos de 2015 como año base. El período disponible en este dataset (hasta 2013) permite identificar la tendencia estructural pero no cuantificar el cumplimiento de la meta.

4. Distribución Geográfica

4.1 Concentración por país — casos absolutos

La carga global de tuberculosis está altamente concentrada. Los 10 países con mayor número de casos acumulan el 64.9% del total global, lo que indica que las intervenciones focalizadas en estos países tienen el mayor potencial de impacto:

País	Total casos	% del total
1. China	8,389,839	19.4%
2. India	7,098,552	16.4%
3. Sudáfrica	3,010,272	7.0%
4. Indonesia	2,909,925	6.7%
5. Bangladesh	1,524,034	3.5%
6. Viet Nam	965,665	2.2%
7. Rep. Dem. Congo	960,902	2.2%
8. Filipinas	952,828	2.2%
9. Federación Rusa	926,236	2.1%

10. Pakistán	905,629	2.1%
--------------	---------	------

China e India juntos representan el 35.8% de todos los casos globales registrados en el período. Sin embargo, es importante considerar que ambos países concentran también una fracción significativa de la población mundial, por lo que la tasa de incidencia por habitante es un indicador más preciso del nivel de riesgo real.

4.2 Países con mayor tasa de incidencia (2013)

Al analizar la tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes en 2013, el panorama cambia significativamente. Los países más afectados per cápita son predominantemente africanos:

- Sudáfrica: 591.9 casos por 100,000 habitantes
- Suazilandia: 535.5 casos por 100,000 habitantes
- Lesoto: 429.8 casos por 100,000 habitantes
- Namibia: 409.5 casos por 100,000 habitantes
- Kiribati: 400.6 casos por 100,000 habitantes

Esta distinción es crítica para la asignación de recursos: los países con alta tasa per cápita enfrentan una crisis de salud pública más severa en términos relativos, independientemente de su tamaño poblacional.

5. Análisis Demográfico

5.1 Distribución por género

La tuberculosis afecta de forma desproporcionada a la población masculina. Del total de casos registrados en el período:

- 63.4% corresponden a hombres (27,353,584 casos)
- 36.6% corresponden a mujeres (15,818,663 casos)

Esta brecha de género es consistente con la literatura científica global y puede estar relacionada con factores de exposición ocupacional, comportamientos de riesgo, menor acceso a servicios de salud por parte de mujeres en algunas regiones, y diferencias biológicas en susceptibilidad. Las políticas de prevención deben considerar esta asimetría para diseñar intervenciones específicas por género.

5.2 Distribución por grupo de edad

La distribución etaria revela que la tuberculosis afecta principalmente a la población en edad productiva, con los grupos 25–34 y 35–44 años como los más impactados:

- 25–34 años: 9,562,886 casos (22.2% del total)
- 35–44 años: 8,720,495 casos (20.2% del total)
- 15–24 años: 7,594,407 casos (17.6% del total)
- 0–14 años: 1,702,349 casos (3.9% del total — menor exposición)

El hecho de que más del 60% de los casos se concentre en personas de 15 a 44 años implica un impacto económico y social significativo, ya que afecta directamente a la fuerza laboral activa de los países con mayor carga de la enfermedad.

6. Recomendaciones

Con base en los hallazgos del análisis, se presentan las siguientes recomendaciones para el Consejo Directivo de la OMS:

1. Focalizar recursos en África Subsahariana

Aunque China e India concentran el mayor número absoluto de casos, los países africanos presentan las tasas de incidencia per cápita más altas del mundo. Sudáfrica, Suazilandia y Lesoto deben recibir apoyo técnico y financiero prioritario dado el nivel crítico de su situación epidemiológica.

2. Fortalecer programas de tratamiento para reducir recaídas

El 7.4% de casos de recaída representa más de 3 millones de casos que pudieron prevenirse con seguimiento adecuado. Se recomienda implementar o reforzar protocolos de tratamiento directamente observado (DOTS) y sistemas de alerta temprana para pacientes en riesgo de abandono.

3. Diseñar intervenciones diferenciadas por género y edad

La concentración de casos en hombres (63.4%) y en población de 15–44 años (60%) sugiere que las campañas de detección y prevención deben adaptarse a estos perfiles. Estrategias en entornos laborales, comunidades masculinas de riesgo y adultos jóvenes pueden maximizar el alcance e impacto de las intervenciones.

4. Establecer línea base 2015 para medir avance ONU 2025

El dataset disponible cubre hasta 2013. Para evaluar el cumplimiento de las metas ONU 2025 (reducción del 50% en incidencia y 75% en muertes vs 2015), es indispensable incorporar los datos de 2015 al análisis. Se recomienda actualizar este informe en cuanto estén disponibles.

5. Reconocer el progreso post-2010 y mantener el impulso

La reducción del 19.3% en casos desde el pico de 2010 hasta 2013 es un logro real que debe reconocerse. Sin embargo, el ritmo de descenso actual es insuficiente para

alcanzar las metas 2025. Se requiere una aceleración significativa de las intervenciones en los próximos años.

7. Fuentes de Datos

- WHO Tuberculosis Dataset — tidyr R package (tidyr.tidyverse.org/reference/who.html)
- Datos de población incluidos en el paquete tidyr de R
- Período de cobertura: 1995–2013
- Países incluidos: 219 países y territorios